PROYECTO VA · RETO 2 · AVANCE AL 14 DE OCTUBRE

Visión Artificial
UNAL Medellín
Facultad de Minas

Detección temprana de fitopatógenos poscosecha en frutas

Construimos un dataset propio, fotografiando la misma fruta día a día mientras se enferma, para entrenar un modelo de transfer learning.

Banano · Fresa · Dataset propio · Transfer learning

---

01 · BITÁCORA

Lo que hemos hecho

Paso 1 — inicio
Elegimos el banano
Por su peso exportador. Lo preferimos sobre el aguacate Hass y otras opciones.

Paso 2 — 2 oct
Definimos las clases
Pudrición de corona, antracnosis, pecas de maduración y posible daño mecánico.

Paso 3 — compra
Gajos en la Mayorista
Compramos varios gajos en la Central Mayorista, con síntomas variados.

Paso 4 — +1 semana
Fotos diarias
Más de una semana fotografiando cada gajo a diario. Las fotos se suben a Drive.

Paso 5 — análisis
Atlas del banano
Cómo se ve y se mide cada lesión: color, textura, área y perímetro.

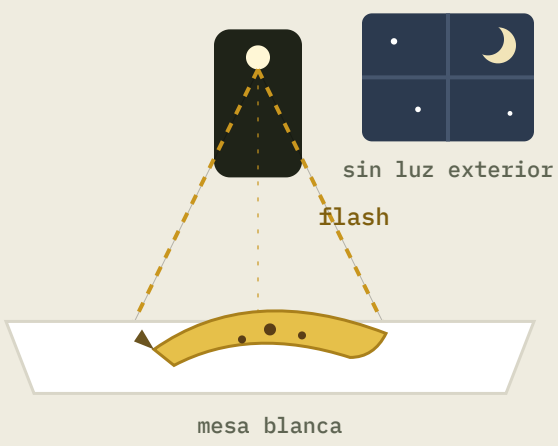
Paso 6 — 12 oct
Se suma la fresa
El profesor pidió otra fruta. Elegimos la fresa por recomendación de un grupo de investigación.

Paso 7 — análisis
Atlas de la fresa
Enfermedades más comunes en poscosecha y cómo distinguirlas.

Paso 8 — en curso
Fotos de la fresa
Ya comenzamos la captura y el seguimiento de las fresas.

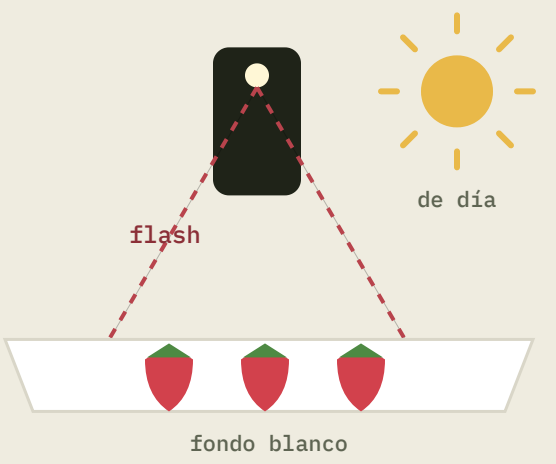
02 · PROTOCOLO DE CAPTURA

Cómo tomamos las fotos



Banano

CUÁNDO	**De noche**, para que la luz exterior no cambie entre fotos.
FONDO	**Mesa blanca**, uniforme en todas las tomas.
LUZ	**Flash** para evitar sombras.
FRECUENCIA	Una sesión diaria, siguiendo cada gajo.



Fresa

CUÁNDO	**De día**, porque la fresa se deteriora mucho más rápido.
FONDO	**Fondo blanco** en cada una de las fotos.
LUZ	**Flash** para dominar la luz externa y evitar sombras.
IDEA CLAVE	Controlar la luz para que lo único que cambie sea la fruta.

03 · QUÉ BUSCAMOS DETECTAR

Clases por fruta

Banano — definidas
Clases acordadas por el equipo el 2 de octubre.

- **Pudrición de corona** — Avanza desde el corte de la corona hacia los dedos.
- **Antracnosis** — Lesión oscura, redonda y hundida.
- **Pecas de maduración** — Muchos puntos pequeños y planos.
- **Daño mecánico** — posible — Rayas y golpes por manipulación.

Fresa — por definir
Enfermedades estudiadas en el atlas; las clases finales están pendientes.

- **Moho gris** *Botrytis* — Mancha café y blanda que se cubre de pelusa gris.
- **Pudrición blanda** *Rhizopus* — Fruto colapsado, moho blanco con puntos negros.
- **Antracnosis** — Lesión oscura, redonda y hundida.
- **Impostores** — Daño mecánico y deshidratación, que se confunden con enfermedad.

Pendientes

- [ ] Definir cómo vamos a **nombrar, clasificar y organizar** las fotos en el Drive.
- [ ] Cerrar las **clases finales de la fresa**.
- [ ] Etiquetar el dataset y fijar criterios de inclusión y exclusión.
- [ ] Proponer la **ruta de modelado** con transfer learning.

Próximas entregas

28 oct — PARCIAL — Dataset construido, categorías, protocolo y ruta de modelado.

2 dic — FINAL · 60 % — Dataset, notebook con el modelo y póster investigativo.

Regla de oro: la cámara ve síntomas, no hongos.